面向医学视觉–语言大模型的多智能体自适应监督构建

Ⅰ 静态可控构建 MedSkillFlow

异构医学语料

2D/3D 影像与医学文本
数据整理与去污染

临床推理分类体系

任务格式、能力与目标分布

规划智能体

选择有序技能链

多智能体技能编排

六类可复用技能

识别 / 判别 / 组合智能体

逐样本执行 / 可复用策略执行

分层质量控制

样本有效性与证据一致性
语料分布对齐与医生抽检

首批任务对齐监督

Ⅱ 动态协同演化 CoEvoMed

监督构建

共享证据上的生成与验证

问答 / 报告

医学视觉–语言模型

监督训练与参数更新

独立验证与能力诊断

学习增益与残余错误

学习反馈

共同指导
下一轮监督构建

原则修订：如何构建

依据残余错误更新构建原则

课程分配：在哪里投入

固定任务预算内调整能力份额

Ⅲ 系统实验验证

2D/3D 问答与报告

跨规模与跨骨干

消融与机制分析